

API 规范：任务与悬赏

1. 通用约定

基础路径： `/api/v1`

认证规则：需要登录或可选登录的接口通过 `Authorization` 请求头传递 JWT。

认证方式：

```
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

各接口是否必须携带该请求头，以接口内“请求头”表格为准。

统一成功响应：

业务码： `SUCCESS`

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {},
  "timestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss+08:00",
  "traceId": "req-0001"
}
```

统一失败响应：

错误码： `VALIDATION_FAILED`

```
{
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "message": "请求参数不合法",
  "details": "title 不能为空",
  "timestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss+08:00",
  "traceId": "req-0002"
}
```

2. 业务码/错误码

业务码	HTTP 状态码	说明
SUCCESS	200 / 201	请求成功

错误码	HTTP 状态码	说明
VALIDATION_FAILED	400	参数缺失或格式错误
UNAUTHORIZED	401	未登录或令牌无效
FORBIDDEN	403	当前用户无权限
QUEST_NOT_FOUND	404	任务不存在
REPOSITORY_NOT_FOUND	404	仓库不存在
ISSUE_NOT_FOUND	404	Issue 不存在
ISSUE_NOT_AVAILABLE	409	Issue 不可发布为任务
QUEST_NOT_ACCEPTABLE	409	任务当前状态不可接取
QUEST_ALREADY_ASSIGNED	409	任务已被其他用户接取
DUPLICATE_ASSIGNMENT	409	当前用户已接取该任务
INTERNAL_ERROR	500	服务器内部错误

3. 发布任务

接口： `POST /api/v1/quests`

功能：委托人基于仓库 Issue 创建悬赏任务。创建后任务进入 `PENDING_ADMIN_REVIEW`，等待管理员审核上架。

权限：登录用户，角色为 `MAINTAINER` 或 `ADMIN`。

请求参数

请求头：

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	是	登录令牌，格式为 <code>Bearer <JWT_TOKEN></code>

请求体：

参数名	类型	必填	说明
repositoryId	Long	是	关联仓库 ID
issueId	Long	是	关联 Issue ID
title	String	是	任务标题
description	String	是	任务背景和需求说明
completionCriteria	String	是	完成标准
difficulty	String	是	难度：A、B、C、D
techStack	Array<String>	是	技术栈
estimatedHours	Integer	是	预计完成小时数
rewardXp	Integer	是	奖励 XP
categoryId	Long	是	任务分类 ID
tagIds	Array<Long>	否	标签 ID 列表，可用于标记“新手友好”等任务特征

请求示例：

```
POST /api/v1/quests
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
Content-Type: application/json
```

请求体示例：

```
{
  "repositoryId": 1001,
  "issueId": 3001,
  "title": "实现 Issue 同步状态页面",
  "description": "为仓库管理页补充 Issue 同步状态展示。",
  "completionCriteria": "展示最近同步时间、同步状态和失败原因。",
  "difficulty": "C",
  "techStack": ["Vue", "Spring Boot"],
  "estimatedHours": 6,
  "rewardXp": 180,
  "categoryId": 2,
  "tagIds": [5, 8]
}
```

成功响应

HTTP 状态码: 201 Created

业务码: SUCCESS

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "任务已创建，等待管理员审核",
  "data": {
    "questId": 5001,
    "title": "实现 Issue 同步状态页面",
    "status": "PENDING_ADMIN_REVIEW",
    "repositoryId": 1001,
    "issueId": 3001,
    "difficulty": "C",
    "rewardXp": 180,
    "createdAt": "2026-05-10T20:00:00+08:00"
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0003"
}
```

失败响应

HTTP 状态码: 409 Conflict

错误码: ISSUE_NOT_AVAILABLE

```
{
  "code": "ISSUE_NOT_AVAILABLE",
  "message": "该 Issue 当前不可发布为任务",
  "details": "Issue 已关闭或已关联未完成任务",
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0004"
}
```

4. 浏览任务列表

接口：`GET /api/v1/quests`

功能：浏览任务列表，支持分类、标签、难度、技术栈、状态等筛选。

权限：公开访问。登录后可额外返回当前用户的接取状态。

字段说明：

字段名	说明
<code>descriptionPreview</code>	任务描述摘要，由后端根据 <code>description</code> 自动截断生成，用于任务列表展示，不由委托人单独填写
<code>syncStatus</code>	关联仓库的同步状态，由后端在导入或同步仓库时维护，前端只读取展示

请求参数

请求头：

参数名	类型	必填	说明
<code>Authorization</code>	<code>String</code>	否	登录令牌。未登录可访问；登录后可返回当前用户的接取状态

Query 参数：

参数名	类型	必填	说明
keyword	String	否	搜索关键词，采用模糊匹配
categoryId	Long	否	分类 ID
tagIds	String	否	标签 ID，多个值用逗号分隔；多个标签之间为全部匹配
difficulty	String	否	难度：A、B、C、D
techStack	String	否	技术栈筛选，采用精确匹配；多个值用逗号分隔，多个技术栈之间为任一匹配
status	String	否	任务状态，默认 PUBLISHED
sortBy	String	否	排序字段：createdAt、rewardXp、estimatedHours
sortOrder	String	否	排序方向：asc、desc，默认 desc
page	Integer	否	页码，从 1 开始，默认 1
size	Integer	否	每页数量，默认 4，最大 50

备注：keyword、categoryId、tagIds、difficulty、techStack、status 等筛选条件同时存在时，结果必须同时满足所有条件。

请求示例：

```
GET /api/v1/quests?difficulty=C&techStack=Vue&tagIds=5&page=1&size=4
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

成功响应

HTTP 状态码：200 OK

业务码：SUCCESS

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {
    "items": [
      {
        "questId": 5001,
        "title": "实现 Issue 同步状态页面",
        "descriptionPreview": "为仓库管理页补充 Issue 同步状态展示。",
        "difficulty": "C",
        "techStack": ["Vue", "Spring Boot"],
        "rewardXp": 180,
        "estimatedHours": 6,
        "status": "PUBLISHED",
        "category": {
          "categoryId": 2,
          "name": "前端开发"
        },
        "tags": [
          {
            "tagId": 5,
            "name": "新手友好",
            "color": "#67C23A"
          }
        ],
        "repository": {
          "repositoryId": 1001,
          "name": "git-guild"
        },
        "createdAt": "2026-05-10T20:00:00+08:00"
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 4,
    "totalItems": 1,
    "totalPages": 1
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0005"
}
```

失败响应

HTTP 状态码: 400 Bad Request

错误码: VALIDATION_FAILED

```
{
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "message": "请求参数不合法",
  "details": "difficulty 只能为 A、B、C、D",
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0006"
}
```

5. 查看任务详情

接口：GET /api/v1/quests/{questId}

功能：查看任务详情，包括任务说明、完成标准、关联仓库、关联 Issue 和接取状态。

权限：公开访问。未上架任务仅发布者或管理员可查看。

请求参数

请求头：

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	否	登录令牌。查看已上架任务时可省略；查看未上架任务时必须提供

Path 参数：

参数名	类型	必填	说明
questId	Long	是	任务 ID

请求示例：

```
GET /api/v1/quests/5001
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

成功响应

HTTP 状态码：200 OK

业务码：SUCCESS

```
{
```



```
"code": "SUCCESS",
"message": "OK",
"data": {
  "questId": 5001,
  "title": "实现 Issue 同步状态页面",
  "description": "为仓库管理页补充 Issue 同步状态展示。",
  "completionCriteria": "展示最近同步时间、同步状态和失败原因。",
  "difficulty": "C",
  "techStack": ["Vue", "Spring Boot"],
  "estimatedHours": 6,
  "rewardXp": 180,
  "status": "PUBLISHED",
  "publisher": {
    "userId": 2001,
    "username": "maintainer01"
  },
  "repository": {
    "repositoryId": 1001,
    "name": "git-guild",
    "syncStatus": "SYNCED"
  },
  "issue": {
    "issueId": 3001,
    "externalIssueId": "42",
    "title": "Issue 同步状态不可见",
    "status": "OPEN"
  },
  "category": {
    "categoryId": 2,
    "name": "前端开发"
  },
  "tags": [
    {
      "tagId": 5,
      "name": "新手友好",
      "color": "#67C23A"
    }
  ],
  "assignment": {
    "assigned": false,
    "assignee": null,
    "acceptedAt": null
  },
  "createdAt": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "updatedAt": "2026-05-10T20:00:00+08:00"
},
"timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
"traceId": "req-0007"
}
```

失败响应

HTTP 状态码： 404 Not Found

错误码： QUEST_NOT_FOUND

```
{
  "code": "QUEST_NOT_FOUND",
  "message": "任务不存在",
  "details": "questId=5001",
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0008"
}
```

6. 接取任务

接口： POST /api/v1/quests/{questId}/assignments

功能：登录用户接取已发布且未被占用的任务。成功后任务状态从 PUBLISHED 变为 IN_PROGRESS。

权限：登录用户。冒险家和项目维护者均可接取任务；管理员默认不参与普通任务接取。

请求参数

请求头：

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	是	登录令牌，格式为 Bearer <JWT_TOKEN>；接取人由后端根据该令牌确定，前端不传 userId

Path 参数：

参数名	类型	必填	说明
questId	Long	是	任务 ID

请求示例：

```
POST /api/v1/quests/5001/assignments
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

成功响应

HTTP 状态码: 201 Created

业务码: SUCCESS

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "任务接取成功",
  "data": {
    "assignmentId": 7001,
    "questId": 5001,
    "assignee": {
      "userId": 3001,
      "username": "adventurer01"
    },
    "questStatus": "IN_PROGRESS",
    "assignmentStatus": "ACTIVE",
    "acceptedAt": "2026-05-10T20:00:00+08:00"
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0009"
}
```

失败响应

HTTP 状态码: 409 Conflict

错误码: QUEST_ALREADY_ASSIGNED

```
{
  "code": "QUEST_ALREADY_ASSIGNED",
  "message": "任务已被其他用户接取",
  "details": "currentAssignee=adventurer02",
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0010"
}
```

HTTP 状态码: 409 Conflict

错误码: QUEST_NOT_ACCEPTABLE

```
{  
  "code": "QUEST_NOT_ACCEPTABLE",  
  "message": "任务当前状态不可接取",  
  "details": "currentStatus=IN_REVIEW",  
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",  
  "traceId": "req-0011"  
}
```